MANUAL DE ESTUDIO

Unidad 1 — Arquitectura de Base de Datos

SEMANA 2

Gestores de Base de Datos (SGBD)

SGBD

Curso: Arquitectura de Base de Datos
| Año 2026

📋 ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. ¿Qué es un SGBD?
- 2. Funciones Principales del SGBD
- 3. Arquitectura Interna de un SGBD
- 4. Principales SGBD del Mercado
- 5. Comparativa: SQL vs NoSQL
- 6. Lenguajes de un SGBD
- 7. Instalación y Primeros Pasos (MySQL)
- 8. Ejercicios Prácticos
- 9. Resumen

1. ¿QUÉ ES UN SGBD?

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), también conocido como DBMS (Database Management System), es el software que sirve de interfaz entre la base de datos, los usuarios y las aplicaciones. Permite crear, administrar, consultar y manipular los datos de forma segura y eficiente.

> 💡 *El SGBD es el 'motor' de la base de datos. Sin él, los datos serían solo archivos sin estructura ni control. Ejemplos populares: MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB.*

Diferencia entre BD y SGBD

Elemento	Descripción
Base de Datos	Es el conjunto de datos almacenados. Los datos en sí mismos.
SGBD	Es el software que gestiona, controla y da acceso a esos datos.
Aplicación	Programa que usa el SGBD para leer o modificar los datos.

2. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SGBD

Definición de Datos (DDL)

Permite definir la estructura de la BD: crear tablas, definir columnas, tipos de datos y restricciones mediante el Lenguaje de Definición de Datos.

Manipulación de Datos (DML)

Permite insertar, modificar, eliminar y consultar los datos almacenados utilizando el Lenguaje de Manipulación de Datos.

Control de Acceso

Gestiona los permisos de usuarios y roles para proteger la información sensible.

Control de Concurrencia

Permite que múltiples usuarios trabajen simultáneamente sin que los datos queden en estados inconsistentes.

Recuperación ante Fallos

Mantiene registros (logs) de transacciones para restaurar la BD a un estado consistente en caso de fallo del sistema.

Gestión de Transacciones (ACID)

Propiedad	Significado
Atomicidad	Una transacción se completa totalmente o no se aplica ningún cambio.

Propiedad	Significado
Consistencia	La BD pasa de un estado válido a otro estado válido.
Aislamiento	Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí.
Durabilidad	Los cambios confirmados persisten aunque haya un fallo posterior.

3. ARQUITECTURA INTERNA DE UN SGBD

Los SGBD modernos siguen una arquitectura en capas que separa las responsabilidades:

```
┌──────────────────────────────┐
│ CAPA DE USUARIO (Interfaz)   │
│ PROCESADOR DE CONSULTAS (SQL)│
│ GESTOR DE TRANSACCIONES      │
│ GESTOR DE ALMACENAMIENTO     │
│ DISCO: ARCHIVOS DE DATOS     │
```

4. PRINCIPALES SGBD DEL MERCADO

SGBD	Características y Uso Principal
MySQL	Relacional, open source, muy popular en web. Usado con PHP/WordPress.
PostgreSQL	Relacional avanzado, open source, muy robusto. Soporta JSON, arrays.
Oracle DB	Relacional empresarial, muy potente, licencia costosa. Banca y ERP.
SQL Server	De Microsoft, integrado con .NET y Azure. Muy usado en empresas.
MongoDB	NoSQL orientado a documentos JSON. Flexible, escalable. Big Data.
SQLite	Pequeño, sin servidor, un solo archivo. Ideal para apps móviles.
Redis	NoSQL en memoria, ultra rápido. Usado para caché y sesiones.
MariaDB	Fork de MySQL, más rendimiento. Compatible con MySQL.

5. COMPARATIVA: SQL vs NoSQL

Criterio	SQL (Relacional)	NoSQL
Estructura	Tablas fijas con esquema rígido	Documentos, grafos, clave-valor (flexible)

Criterio	SQL (Relacional)	NoSQL
Lenguaje	SQL estándar	APIs propias (no hay estándar único)
Escalabilidad	Vertical (más hardware)	Horizontal (más servidores)
Consistencia	Fuerte (ACID)	Eventual (BASE en muchos casos)
Casos de uso	Finanzas, ERP, CRM	Redes sociales, IoT, Big Data
Ejemplos	MySQL, Oracle, PostgreSQL	MongoDB, Redis, Cassandra

6. LENGUAJES DE UN SGBD

DDL — Data Definition Language

Se usa para definir y modificar la estructura de la base de datos.

```
CREATE TABLE estudiantes (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    edad INT,
    carrera VARCHAR(50)
);
```

DML — Data Manipulation Language

Se usa para insertar, consultar, modificar y eliminar datos.

```
-- Insertar un registro
INSERT INTO estudiantes (nombre, edad, carrera)
VALUES ('Ana García', 20, 'Ingeniería de Sistemas');

-- Consultar registros
SELECT nombre, carrera FROM estudiantes
WHERE edad > 18 ORDER BY nombre;
```

DCL — Data Control Language

Gestiona los permisos de acceso a la base de datos.

```
GRANT SELECT, INSERT ON estudiantes TO usuario_app;
REVOKE DELETE ON estudiantes FROM usuario_app;
```

7. INSTALACIÓN Y PRIMEROS PASOS (MySQL)

Paso 1 — Descargar MySQL

- Ir a https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
- Descargar la versión Community (gratuita) para tu sistema operativo.

- Ejecutar el instalador y seguir el asistente.

Paso 2 — Configurar el servidor

- Puerto por defecto: 3306
- Configurar una contraseña para el usuario 'root'.
- Elegir el modo de configuración: Standalone MySQL Server.

Paso 3 — Conectarse al servidor

```
-- Desde la línea de comandos:
mysql -u root -p

-- Crear y usar una base de datos:
CREATE DATABASE mi_primera_bd;
USE mi_primera_bd;
SHOW TABLES;
```

> 💡 *MySQL Workbench es una herramienta gráfica gratuita que facilita mucho la gestión de bases de datos MySQL. Permite visualizar tablas, ejecutar consultas y diseñar diagramas ER.*

8. EJERCICIOS PRÁCTICOS

Ejercicio 1 — Identificar el SGBD correcto

Para cada escenario, indica qué SGBD usarías y por qué:

- Un blog personal con pocas visitas y presupuesto cero.
- Un sistema bancario con millones de transacciones diarias.
- Una aplicación de redes sociales con millones de publicaciones al día.
- Una app móvil que funciona offline con datos locales.

Ejercicio 2 — Escribir sentencias SQL básicas

Crea las sentencias SQL para la base de datos de una tienda con tablas: productos, clientes y ventas.

- DDL: Crea la tabla productos con campos: id, nombre, precio, stock.
- DML: Inserta 3 productos con datos reales.
- DML: Consulta todos los productos con precio mayor a 50.
- DML: Actualiza el stock del primer producto a 100 unidades.

9. RESUMEN

Concepto	Definición Resumida
SGBD	Software que gestiona el acceso y administración de la base de datos.

Concepto	Definición Resumida
ACID	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad — propiedades de transacciones.
DDL	Lenguaje para definir estructuras (CREATE, ALTER, DROP).
DML	Lenguaje para manipular datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
DCL	Lenguaje para controlar permisos (GRANT, REVOKE).
SQL vs NoSQL	SQL: esquema rígido, ACID. NoSQL: flexible, escalabilidad horizontal.

> 💡 *Los SGBD son la pieza central de cualquier sistema de información. Conocer sus funciones y tipos es fundamental para elegir el más adecuado en cada proyecto.*